

2025/26

YOURKITCHEN

Projeto de Engenharia Informática

Discente:

Jorge Daniel Sampaio Melo Teixeira

al81547

Docentes:

Frederico Augusto dos Santos Branco

Manuel José Cabral dos Santos Reis

Emanuel Soares Peres Correia

RESUMO

O YourKitchen é uma solução multiplataforma de gestão para restauração, integrando um Point of Sale (POS), um Kitchen Display System (KDS) e um Backoffice, com comunicação em tempo real via WebSockets. O sistema foi desenvolvido com recurso a Vibe Coding, permitindo a gestão completa de mesas, pedidos, pagamentos, stocks e relatórios num único ecossistema digital.

Tabela de Conteúdos

Introdução.....	1
Motivação	1
Objetivos	2
Metodologia	2
Estrutura do documento	2
Estado da Arte.....	3
Soluções Existentes no Mercado	3
Lacunas Identificadas	5
Seleção Tecnológica	6
Vibe Coding e Desenvolvimento Assistido por Inteligência Artificial	9
Engenharia de Requisitos e Modelação.....	10
Levantamento de Requisitos	10
Modelação Funcional — Diagrama de Casos de Uso	16
Modelação Comportamental — Diagramas de Atividade	17
Modelação Comportamental — Diagramas de Estado	22
Modelação de Dados — Diagrama de Classes e DER	23
Setup do Ambiente e Ferramentas.....	26
Arquitetura e Implementação.....	28
Ponto de Venda (POS)	28
Kitchen Display System (KDS)	29
Gestão de Stocks e Fichas Técnicas	30
Backoffice e Analytics	30
Comunicação em Tempo Real	34
Testes, Validação e Deploy.....	36

Deploy	38
--------	----

Conclusão e Trabalho Futuro	40
------------------------------------	-----------

Anexos	41
---------------	-----------

Anexo A – Stack de Hosting e Repositório de Código	41
--	----

Anexo B – Tecnologias de Desenvolvimento	41
--	----

Anexo C – Ferramentas de Inteligência Artificial	42
--	----

Anexo D – Ferramentas de Modelação e Diagramas	42
--	----

Anexo E – Referências	42
-----------------------	----

Introdução

O setor da restauração caracteriza-se por um ambiente operacional exigente, onde a rapidez de serviço e a comunicação eficiente entre a sala e a cozinha são determinantes para a qualidade do atendimento. A ausência de ferramentas digitais integradas traduz-se frequentemente em erros de pedidos, atrasos na preparação e dificuldades na gestão de stocks e faturação.

Neste contexto, o projeto YourKitchen propõe o desenvolvimento de uma solução multiplataforma de gestão para restauração, composta por três módulos integrados: um Point of Sale (POS) para registo de pedidos e processamento de pagamentos, um Kitchen Display System (KDS) para visualização e acompanhamento dos pedidos na cozinha em tempo real, e um Backoffice para gestão de menus, stocks, utilizadores e relatórios. A comunicação entre o POS e o KDS é assegurada por WebSockets, garantindo sincronização instantânea entre dispositivos.

O desenvolvimento seguiu uma abordagem de Vibe Coding, utilizando ferramentas de Inteligência Artificial generativa para apoiar a geração de código a partir dos diagramas UML e especificações funcionais produzidos na fase de análise.

O presente relatório documenta todo o processo de conceção e desenvolvimento desta solução.

Motivação

A motivação para este projeto nasce da observação direta do setor da restauração, onde a coordenação entre a sala e a cozinha continua, em muitos estabelecimentos, a depender de processos manuais ou de soluções comerciais dispendiosas, assentes em hardware proprietário e em modelos de subscrição com comissões por transação. Esta realidade exclui frequentemente os pequenos estabelecimentos do acesso a ferramentas digitais integradas. O YourKitchen procura responder a esta lacuna, demonstrando que é possível construir uma

solução completa, em tempo real e agnóstica em termos de hardware, recorrendo exclusivamente a tecnologias web abertas e a serviços gratuitos.

Objetivos

O objetivo geral do projeto é conceber, desenvolver e publicar uma solução multiplataforma de gestão para restauração que integre, num único ecossistema, o ponto de venda, o ecrã de cozinha e o backoffice de gestão. Deste objetivo decorrem objetivos específicos: modelar rigorosamente o domínio através de diagramas UML; implementar os três módulos — POS, KDS e Backoffice — com controlo de acessos por perfil; assegurar a sincronização em tempo real entre a sala e a cozinha em menos de um segundo; automatizar a gestão de stocks através de fichas técnicas; e garantir que toda a solução é alojável a custo zero.

Metodologia

Em termos metodológicos, o desenvolvimento seguiu uma abordagem iterativa e incremental, articulada com o paradigma de Vibe Coding. A fase de análise produziu os modelos que serviram de especificação; a partir destes, cada módulo foi gerado com o apoio de ferramentas de inteligência artificial, validado funcionalmente e integrado no sistema antes de se avançar para o seguinte, num ciclo curto de construção e verificação.

Estrutura do documento

O presente relatório encontra-se organizado em sete partes. O Estado da Arte analisa as soluções comerciais existentes e fundamenta as escolhas tecnológicas. A Engenharia de Requisitos e Modelação apresenta os requisitos e os diagramas que estruturam o sistema. Seguem-se o Setup do Ambiente e Ferramentas, a Arquitetura e Implementação dos três módulos, e a fase de Testes, Validação e Deploy. O documento encerra com a Conclusão e Trabalho Futuro e com os Anexos de suporte.

Estado da Arte

Soluções Existentes no Mercado

O mercado de software para restauração é relativamente maduro, existindo diversas soluções comerciais com diferentes graus de integração entre o ponto de venda, a cozinha e o backoffice. As soluções mais relevantes para o contexto deste projeto são analisadas de seguida.

Square for Restaurants



O Square for Restaurants é uma das plataformas POS mais adotadas a nível global. A sua arquitetura assenta numa stack tecnológica proprietária com aplicações nativas iOS e Android, processamento de pagamentos integrado via hardware dedicado (Square Terminal e Square Reader), e sincronização de dados através de APIs REST com respostas em tempo quase-real. O módulo KDS é opcional e comunicado via polling periódico ao servidor Square, o que pode introduzir latências de até vários segundos em contextos de elevada carga. O backoffice oferece dashboards analíticos detalhados, relatórios de vendas por produto, período e empregado, e gestão remota de menus. A solidez da sua infraestrutura cloud, alojada na Google Cloud Platform, confere-lhe elevada disponibilidade e escalabilidade. A principal limitação reside no modelo de negócio: além das taxas de subscrição mensais, o Square cobra uma comissão por transação processada, o que impacta diretamente as margens do estabelecimento.

O Toast é considerado por analistas como a Datassential e a Technomic como a plataforma POS número um no mercado norte-americano de restauração, com mais de 120 000 restaurantes a utilizá-la em 2024. A sua diferenciação técnica reside no facto de ser construído exclusivamente sobre Android, com hardware robusto e resistente ao ambiente de cozinha (splash-proof terminals), e de oferecer comunicação KDS verdadeiramente em tempo real através de uma rede local dedicada, independente da conectividade à internet. Esta arquitetura híbrida — cloud para backoffice, rede local para operação — garante resiliência operacional mesmo em caso de falha de internet. O Toast integra ainda funcionalidades avançadas como gestão de reservas, programa de fidelização, e integração com plataformas de delivery (DoorDash, Uber Eats). O modelo de preços, com planos que incluem hardware obrigatório em regime de leasing, representa um investimento inicial elevado.

Lightspeed Restaurant

O Lightspeed posiciona-se como a solução de referência para restaurantes de gama alta e grupos multi-localização. A sua arquitetura é totalmente cloud-native, construída sobre React no frontend e uma API GraphQL no backend, alojada na AWS. Esta abordagem confere-lhe uma capacidade de customização e integração com sistemas externos (ERP, contabilidade, plataformas de reservas como OpenTable) superior à da concorrência. O módulo de gestão de stock é particularmente robusto, oferecendo controlo de custos de mercadoria (food cost) em tempo real, fichas técnicas com abate automático de ingredientes e alertas de rutura. Em termos de analytics, o Lightspeed disponibiliza relatórios preditivos com recurso a machine learning para previsão de procura e otimização de ementas. É a plataforma tecnicamente mais avançada do mercado, mas também a mais complexa de implementar e a mais dispendiosa em termos de licenciamento anual.

O Revo XEF é a solução dominante no mercado ibérico, com forte presença em Portugal e Espanha. Construído sobre uma arquitetura iOS-first com aplicações nativas para iPad, o Revo XEF destaca-se pela fluidez da interface tátil e pela integração nativa com o ecossistema Apple (AirPrint para impressão de recibos, Apple Pay). A comunicação entre POS e KDS é realizada via WebSocket sobre rede local, garantindo sincronização em tempo real sem dependência de internet. O backoffice é acedido via browser e oferece configuração remota de menus, gestão de utilizadores com controlo de acessos por role, e relatórios de vendas com exportação para Excel. A limitação mais significativa do Revo XEF é a sua dependência exclusiva do hardware Apple, que implica um custo de entrada mais elevado comparativamente a soluções Android ou web-based.

Lacunas Identificadas

A análise das soluções existentes revela um padrão comum: todas assentam em stacks proprietárias e hardware dedicado, criando ecossistemas fechados que limitam a flexibilidade e a portabilidade da solução. A comunicação em tempo real entre POS e KDS, quando existe, é na maioria dos casos restrita à rede local, perdendo funcionalidade em cenários cloud ou multi-dispositivo. Adicionalmente, nenhuma das soluções analisadas é construída sobre tecnologias web abertas que permitam a um programador individual desenvolver, customizar e publicar uma solução funcional sem dependência de contratos comerciais ou hardware específico.

O YourKitchen responde a estas lacunas posicionando-se como uma solução web-first, agnóstica em termos de hardware, com comunicação em tempo real verdadeira via WebSocket em ambiente cloud, e construída sobre tecnologias abertas e amplamente adotadas pela comunidade de desenvolvimento.

Seleção Tecnológica

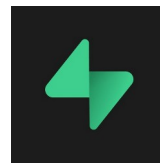
A escolha das tecnologias que suportam o YourKitchen foi orientada pela sua adequação técnica aos requisitos do sistema, pela maturidade do ecossistema, pelo suporte da comunidade de desenvolvimento e pela compatibilidade com a abordagem de Vibe Coding adotada.

Next.js – Framework Full Stack



O Next.js, desenvolvido e mantido pela Vercel, é atualmente o framework React mais utilizado para desenvolvimento web full-stack, com mais de 6 milhões de transferências semanais no npm e utilização confirmada por empresas como a Netflix, o TikTok e o GitHub. A sua principal vantagem reside na unificação do frontend e do backend num único projeto: as API Routes do Next.js permitem definir endpoints REST e WebSocket sem necessidade de um servidor separado, simplificando consideravelmente a arquitetura do sistema.

No que respeita ao rendering, o Next.js oferece suporte nativo a Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG) e Incremental Static Regeneration (ISR), permitindo otimizar a estratégia de renderização por rota. Para uma aplicação POS, o SSR garante que a interface é servida com dados atualizados em cada pedido, sem depender exclusivamente de JavaScript no cliente. O App Router, introduzido na versão 13, simplifica a organização do código e é particularmente adequado para a estrutura multi-módulo do YourKitchen — o POS, o KDS e o Backoffice podem ser organizados como segmentos de rota independentes, com layouts e middlewares próprios. A integração nativa com React Server Components reduz ainda o bundle enviado ao cliente, melhorando a performance da interface tátil em dispositivos de menor capacidade.



O Supabase é uma plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) de código aberto, frequentemente descrita como a alternativa open-source ao Firebase, com a diferença fundamental de assentar sobre PostgreSQL em vez de uma base de dados NoSQL. Esta escolha é determinante para o YourKitchen: a natureza relacional dos dados do sistema — com entidades fortemente relacionadas como mesas, pedidos, itens de menu, ingredientes, receitas e pagamentos — beneficia das garantias de integridade referencial, das transações ACID e das capacidades de consulta avançadas que o PostgreSQL oferece.

Para além da base de dados, o Supabase disponibiliza um conjunto de serviços integrados que cobrem os principais requisitos de infraestrutura do sistema. O módulo de autenticação suporta múltiplos métodos de acesso e controlo por função (RLS — Row Level Security), alinhando-se diretamente com o modelo de perfis do YourKitchen: Gestor, Empregado de Mesa e Cozinheiro. O módulo Supabase Realtime implementa WebSockets sobre as tabelas do PostgreSQL através do protocolo Phoenix Channels, de modo a que qualquer alteração a um registo — como a mudança de estado de um pedido — seja transmitida em tempo real a todos os clientes subscritos. Esta funcionalidade é central para a sincronização entre o POS e o KDS, dispensando a implementação de uma camada WebSocket personalizada. O Supabase Storage complementa a oferta, disponibilizando armazenamento de ficheiros para as imagens dos itens de menu.

A Vercel é a plataforma de alojamento e de implementação contínua sobre a qual o YourKitchen é publicado. Desenvolvida pela mesma empresa que mantém o Next.js, oferece uma integração nativa com o framework: cada alteração enviada para o repositório no GitHub é automaticamente compilada e colocada em produção, sem necessidade de configurar ou manter servidores. A sua arquitetura assenta numa rede de distribuição de conteúdos (CDN) global e em funções serverless que escalam automaticamente consoante a procura, dispensando a gestão de infraestrutura. Para além de servir a interface, a Vercel executa as API Routes do Next.js como funções serverless, o que permite concentrar todo o sistema – frontend e backend – num único projeto e numa única plataforma de publicação. A escolha foi ainda determinada pelo seu plano gratuito, que cobre integralmente as necessidades do projeto e se alinha com o requisito de alojamento a custo zero (RNF13).

Vibe Coding e Desenvolvimento Assistido por Inteligência Artificial

O Vibe Coding é um paradigma de desenvolvimento de software introduzido por Andrej Karpathy em Fevereiro de 2025, que defende a utilização de modelos de linguagem de grande dimensão (LLMs) como parceiros ativos no processo de programação. Em vez de escrever código linha a linha, o programador descreve a intenção funcional em linguagem natural — frequentemente complementada com diagramas UML ou especificações estruturadas — e a ferramenta de inteligência artificial gera o código correspondente. Ao programador cabe o papel de arquiteto e revisor: valida, corrige e integra o código gerado no contexto do sistema.

Este paradigma representa uma alteração significativa no ciclo de desenvolvimento: a fase de análise e modelação torna-se mais crítica, dado que a qualidade do código gerado depende diretamente da precisão e completude das especificações fornecidas como contexto. No âmbito deste projeto, os diagramas de casos de uso, de classes, entidade-relacionamento, de atividade e de estado — produzidos na fase de engenharia de requisitos — foram utilizados como system prompts para orientar a geração de código pelas ferramentas Claude Code e Gemini, cobrindo desde os modelos de dados e os endpoints da API até aos componentes de interface.

Importa sublinhar que o Vibe Coding não elimina a necessidade de competência técnica. Pelo contrário, exige que o programador domine suficientemente a arquitetura do sistema para avaliar a correção do código gerado, identificar problemas de design e integrar os diferentes componentes de forma coerente. A vantagem principal reside na aceleração das fases de boilerplate e scaffolding, libertando o programador para se concentrar nas decisões de maior complexidade e valor.

Engenharia de Requisitos e Modelação

Se há fase que o paradigma de Vibe Coding torna inadiável, é esta. Quando o código deixa de ser escrito linha a linha e passa a ser gerado a partir de descrições e diagramas, a modelação deixa de ser um exercício académico para se tornar, literalmente, o material de partida que alimenta as ferramentas de inteligência artificial. Um modelo ambíguo gera código ambíguo; um modelo rigoroso gera código que se aproxima da intenção logo à primeira iteração. Foi com esta consciência que toda a engenharia de requisitos do YourKitchen foi conduzida — não como burocracia prévia ao desenvolvimento, mas como o verdadeiro alicerce sobre o qual o sistema viria a ser construído.

Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos partiu de uma leitura atenta do domínio da restauração e da proposta de projeto, traduzindo as necessidades operacionais de um estabelecimento num conjunto estruturado de requisitos funcionais e não-funcionais. A opção foi por uma especificação exaustiva mas organizada por área funcional, espelhando os três módulos que viriam a estruturar a solução.

Requisitos funcionais

No **Ponto de Venda (POS)**, o sistema deve oferecer um mapa de mesas com estado em tempo real — livre, ocupada, em conta ou reservada — permitindo abrir e fechar mesas com fluidez. O registo de pedidos faz-se por interface tátil, com adição, edição e remoção de itens, suporte a modificadores (de “bem passado” a “extra molho”) e, num requisito particularmente exigente, o envio de pedidos parciais para a cozinha sem fechar a mesa, acomodando o ritmo real de um serviço em que entradas e pratos principais seguem em momentos distintos. O módulo contempla ainda múltiplos pedidos por mesa ao longo do tempo, serviço de take-away, e uma gestão de pagamentos completa: vários métodos, divisão de conta por número de pessoas ou por itens selecionados, descontos em percentagem ou valor fixo, cálculo automático de troco, registo de gorjetas e emissão de recibos.

No **Kitchen Display System (KDS)**, os pedidos enviados pelo POS devem surgir de imediato, organizados por mesa e por hora de envio, com a possibilidade de transitarem entre os estados “em preparação” e “pronto”. Cada pedido exibe o tempo decorrido desde o envio, com alertas visuais que sinalizam atrasos — um detalhe que transforma o ecrã de cozinha num instrumento ativo de gestão do tempo de serviço, e não num mero painel passivo.

A **gestão de stocks e fichas técnicas** introduz a inteligência de bastidores do sistema: cada receita associa ingredientes e quantidades, de modo que a confirmação de um pedido despolete o abate automático do stock correspondente, com alertas quando um ingrediente atinge o limiar mínimo definido. O **backoffice e analytics**, por seu turno, deve gerar relatórios de vendas por período, produto, categoria, mesa e empregado, calcular o tempo médio de preparação por prato, exportar dados em CSV, permitir a configuração remota de menus e preços sem reiniciar o sistema, e condensar a operação num painel de indicadores-chave.

Finalmente, a **gestão de utilizadores** assenta em três perfis — Gestor, Empregado de Mesa e Cozinheiro — com autenticação por PIN numérico no POS e no KDS ou por email e palavra-passe no backoffice, restrição de funcionalidades por perfil e registo de logs de ações.

Ponto de Venda (POS)

Gestão de Mesas

RF1 O sistema deve permitir visualizar um mapa de mesas com estado em tempo real (livre, ocupada, servida).

RF2 O sistema deve permitir abrir e fechar mesas.

Registo de Pedidos

RF3 O sistema deve permitir adicionar, editar e remover itens de um pedido via interface tátil.

RF4 O sistema deve suportar modificadores de itens (ex: “extra molho”, “bem passado”).

RF5 O sistema deve permitir enviar pedidos parciais para a cozinha sem fechar a mesa.

RF6 O sistema deve suportar múltiplos pedidos por mesa ao longo do tempo.

RF7 O sistema deve permitir cancelar ou editar um pedido no KDS.

RF8 O sistema deve suportar pedidos take-away.

Gestão de Pagamentos

RF9 O sistema deve suportar pagamento em várias opções.

RF10 O sistema deve permitir divisão de conta por número de pessoas ou por itens selecionados.

RF11 O sistema deve permitir aplicar descontos em percentagem ou valor fixo pelo valor total.

RF12 O sistema deve poder gerar recibos.

RF13 O sistema deve calcular o troco automaticamente em pagamentos a dinheiro.

RF14 O sistema deve registar gorjetas.

Gestão de Menu

RF15 O sistema deve permitir criar, editar, desativar e apagar categorias e produtos.

RF16 O sistema deve suportar preços variáveis através de modificadores (ex: francesinha → com ovo).

RF17 O sistema deve permitir associar imagens aos produtos.

RF18 O sistema deve indicar produtos esgotados em tempo real.

Kitchen Display System (KDS)

RF19 O sistema deve exibir os pedidos enviados pelo POS em tempo real via WebSockets.

RF20 O sistema deve organizar os pedidos por mesa e por hora de envio.

RF21 O sistema deve permitir marcar um pedido como “em preparação” e “pronto”.

RF22 O sistema deve marcar um pedido completo como “pronto a servir” e notificar o POS.

RF23 O sistema deve exibir o tempo decorrido desde que o pedido foi enviado, com alertas visuais para atrasos.

Gestão de Stocks e Fichas Técnicas

RF24 O sistema deve permitir criar fichas técnicas de receitas associando ingredientes e quantidades.

RF25 O sistema deve realizar abate automático de stock quando um pedido é confirmado.

RF26 O sistema deve alertar quando um ingrediente atingir o stock mínimo definido.

RF27 O sistema deve permitir editar o stock manualmente.

Backoffice e Analytics

RF28 O sistema deve gerar relatórios de vendas por período selecionado.

RF29 O sistema deve apresentar relatórios por produto, categoria, mesa e empregado.

RF30 O sistema deve mostrar o tempo médio de preparação por prato.

RF31 O sistema deve permitir exportar relatórios em CSV.

RF32 O sistema deve permitir configurar remotamente preços e menus sem reiniciar o sistema.

RF33 O sistema deve mostrar um dashboard com KPIs (faturação do dia, mesas abertas, etc.).

Gestão de Utilizadores e Acessos

RF34 O sistema deve suportar diferentes perfis: Gestor, Empregado de Mesa, Cozinheiro.

RF35 O sistema deve autenticar utilizadores com PIN numérico rápido no POS e KDS ou email/password no backoffice.

RF36 O sistema deve restringir funcionalidades por perfil (ex: só gestores podem aceder ao backoffice).

RF37 O sistema deve registar logs de ações dos utilizadores (quem fez o quê e quando).

RF38 O sistema deve poder fazer a gestão de funcionários.

Integrações e Periféricos

RF39 O sistema deve funcionar em tablets e ecrãs touch screen.

Requisitos não-funcionais

Estes definem não o que o sistema faz, mas a qualidade com que o faz, e foram tão determinantes quanto os anteriores. Em performance, exigiu-se a sincronização entre POS e KDS em menos de um segundo e o suporte de pelo menos vinte utilizadores simultâneos sem degradação. Em segurança, a comunicação sobre HTTPS e WebSockets seguros, o armazenamento de palavras-passe com hashing e a previsão de autenticação de dois fatores no backoffice. Em usabilidade, alvos táteis de dimensão generosa para operação com luvas, legibilidade do KDS à distância de dois metros e resposta às interações em menos de 200 milissegundos. Acrescem ainda requisitos de disponibilidade e resiliência — incluindo a operação offline para tarefas críticas — de manutenibilidade, através de uma arquitetura modular com logs centralizados, e um requisito de custo incontornável: o alojamento exclusivamente em camadas gratuitas, condição que, longe de ser uma limitação, viria a moldar decisivamente as escolhas de arquitetura.

Performance

RNF1 O sistema deve sincronizar pedidos entre POS e KDS em menos de 1 segundo via WebSockets.

RNF2 O sistema deve suportar pelo menos 20 utilizadores simultâneos sem degradação de performance.

Segurança

RNF3 Toda a comunicação deve ser feita sobre HTTPS e WebSockets seguros (WSS).

RNF4 As passwords devem ser armazenadas com hashing (bcrypt ou equivalente via Supabase Auth).

RNF5 O acesso ao backoffice deve suportar autenticação de dois fatores (2FA).

Usabilidade

RNF6 A interface do POS deve ser operável com luvas e em ecrãs com gordura (elementos táteis grandes, mínimo 48×48 px).

RNF7 O KDS deve ser legível a 2 metros de distância (tipografia e contraste adequados).

RNF8 O sistema deve responder a interações do utilizador em menos de 200 ms.

Disponibilidade e Resiliência

RNF9 O sistema deve funcionar em modo offline para operações críticas (registo de pedidos, pagamentos).

RNF10 O sistema deve ter uma disponibilidade mínima de 99,5% em horário de serviço.

Manutenibilidade

RNF11 O código deve seguir uma estrutura modular com separação clara entre frontend e backend.

RNF12 O sistema deve ter logs de erros centralizados.

Custo

RNF13 O sistema deve ser alojado exclusivamente em serviços gratuitos (Supabase free tier, Vercel free tier).

Modelação Funcional — Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso foi o primeiro a ser produzido, por uma razão de método: antes de pensar em estruturas de dados ou ecrãs, importava fixar quem interage com o sistema e com que propósito. Identificaram-se três atores que correspondem aos perfis de utilizador — o Gestor, o Empregado de Mesa e o Cozinheiro — cada um com um conjunto bem delimitado de interações. O Empregado de Mesa concentra-se no ciclo de vida do serviço de sala: abrir mesas, registar e enviar pedidos, processar pagamentos. O Cozinheiro opera exclusivamente sobre o KDS, gerindo a progressão dos pedidos. O Gestor, com o âmbito mais alargado, acumula o acesso ao backoffice, à gestão de menus, stocks, pessoal e relatórios. Esta separação clara de responsabilidades não é apenas uma boa prática de modelação — é o que justifica, mais tarde, o controlo de acessos por perfil implementado no sistema.

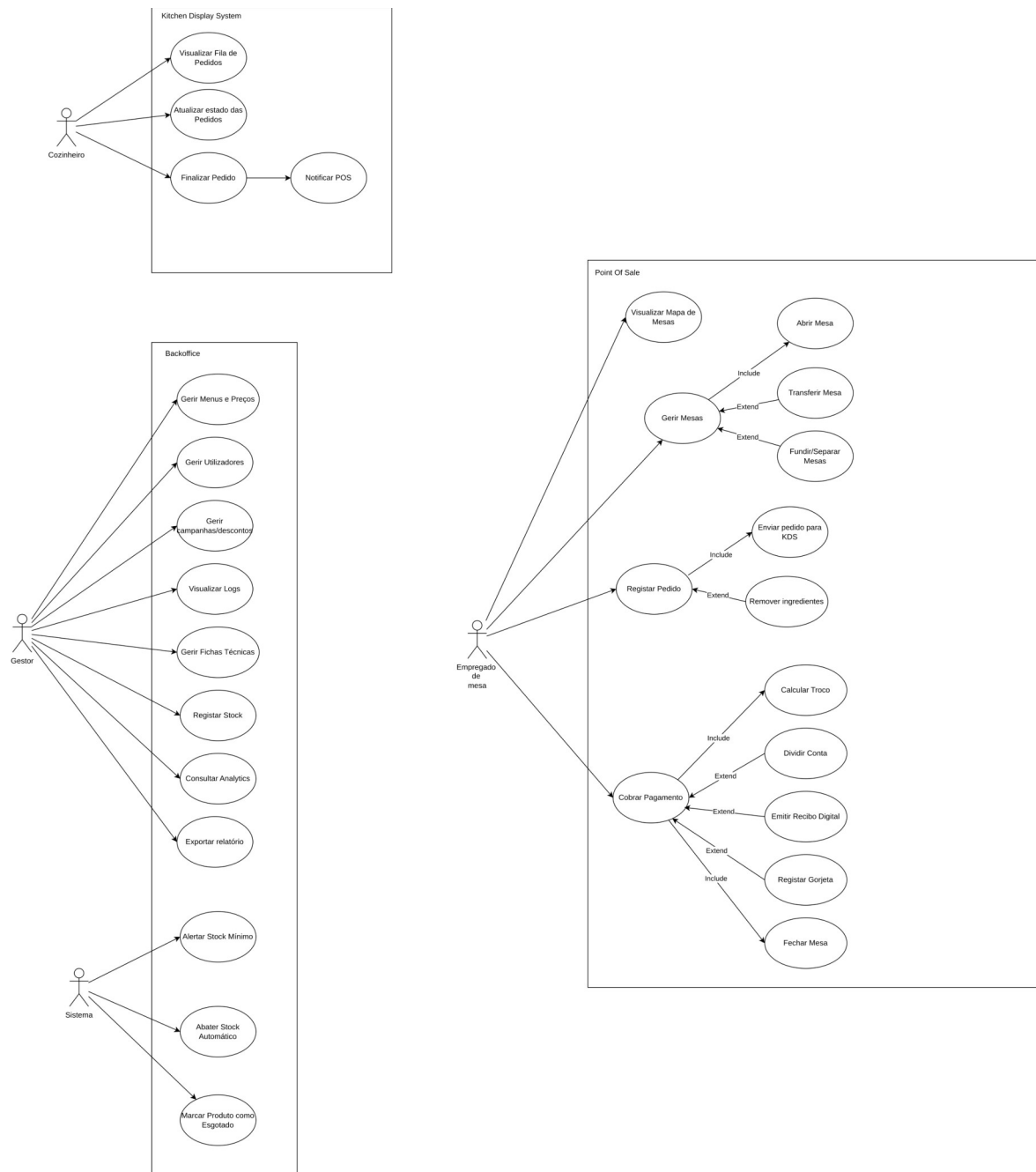


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do YourKitchen, com os atores Gestor, Empregado de Mesa e Cozinheiro.

Modelação Comportamental — Diagramas de Atividade

Compreendidos os atores e os seus objetivos, foi necessário descer ao detalhe dos fluxos de trabalho. Os diagramas de atividade captam a sequência de passos, decisões e bifurcações dos três processos centrais do sistema, e foram peça fundamental para orientar a geração da lógica de negócio.

O **fluxo de registo de pedido** descreve o percurso desde a seleção da mesa até ao envio para a cozinha, contemplando a adição de itens, a aplicação de

modificadores e a decisão entre guardar o pedido em aberto ou submetê-lo. É neste fluxo que se materializa o requisito do envio parcial: o diagrama prevê explicitamente que um mesmo pedido possa ser enviado por lotes sucessivos.

Diagrama de Atividade — Fluxo de Pedido

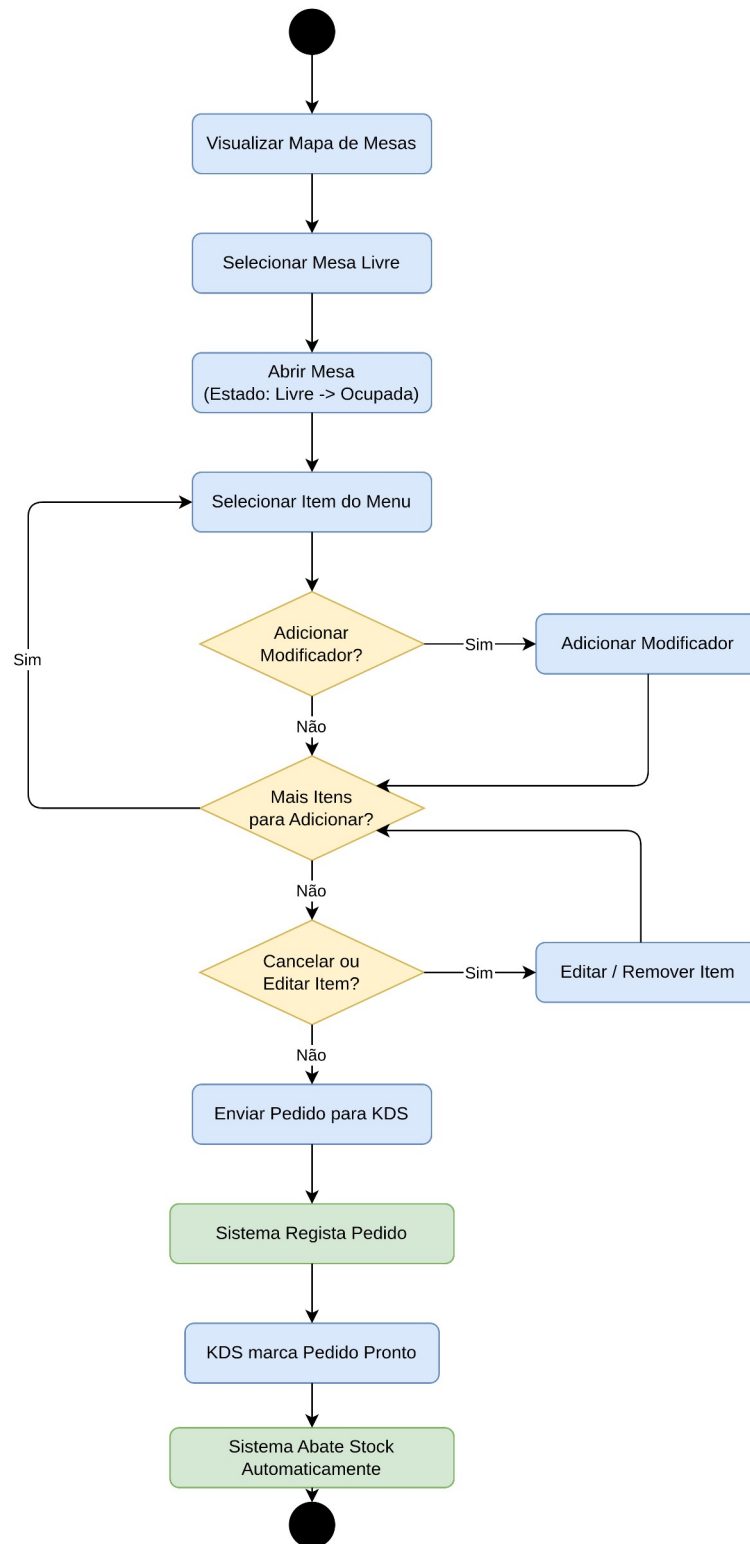


Figura 2 — Diagrama de Atividade — fluxo de registo e envio de um pedido.

O **fluxo de pagamento** modela o fecho da conta, com as ramificações que o tornam particularmente rico: escolha do método de pagamento, eventual divisão da conta, aplicação de descontos, cálculo de troco e registo de gorjeta. Cada uma destas decisões corresponde a um ponto de bifurcação no diagrama, e foi a clareza destas bifurcações que permitiu gerar uma implementação capaz de cobrir os vários cenários sem ambiguidades.

Diagrama de Atividade — Fluxo de Pagamento

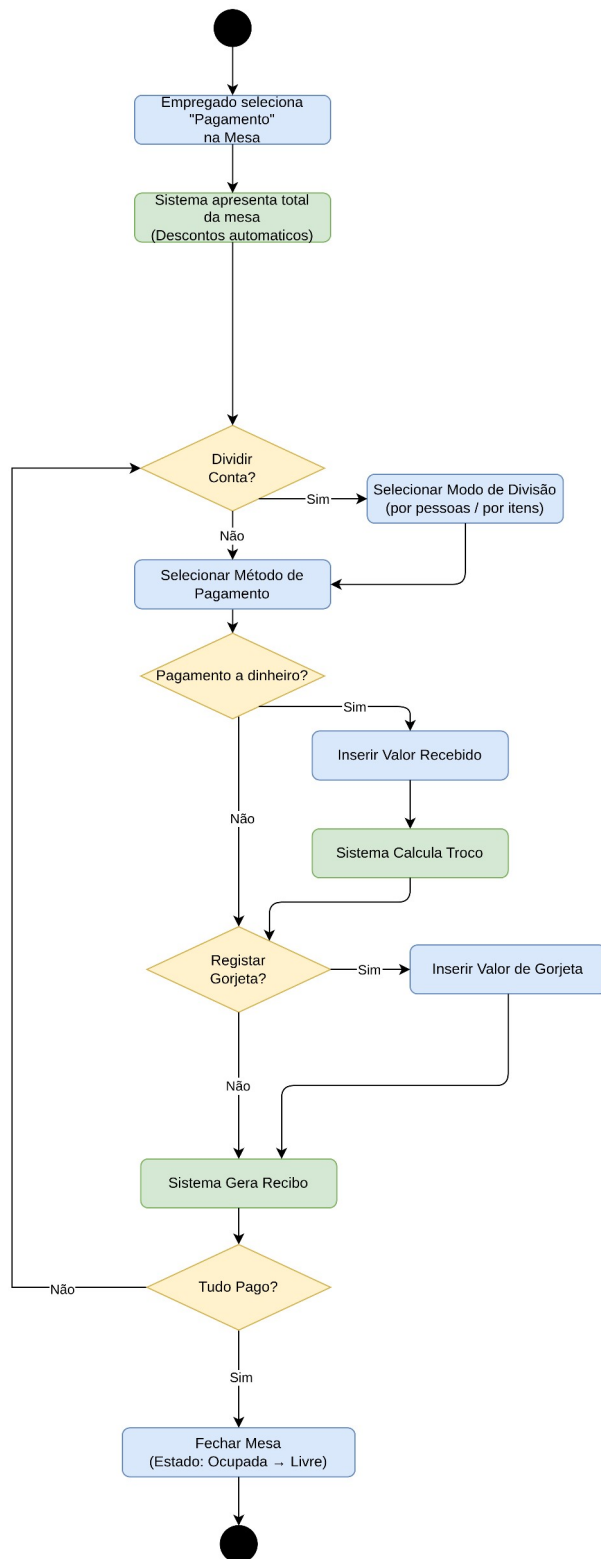


Figura 3 — Diagrama de Atividade — fluxo de processamento de pagamento.

Por fim, o **fluxo do KDS** retrata a perspectiva da cozinha: a chegada de um novo pedido, a sua passagem por “em preparação” e “pronto”, e a notificação de volta ao POS quando o prato está pronto a servir. Este diagrama é o reverso do

fluxo de pedido e, em conjunto, os dois descrevem o ciclo completo de comunicação entre sala e cozinha que está no cerne do projeto.

Diagrama de Atividade — Fluxo KDS (Kitchen Display System)

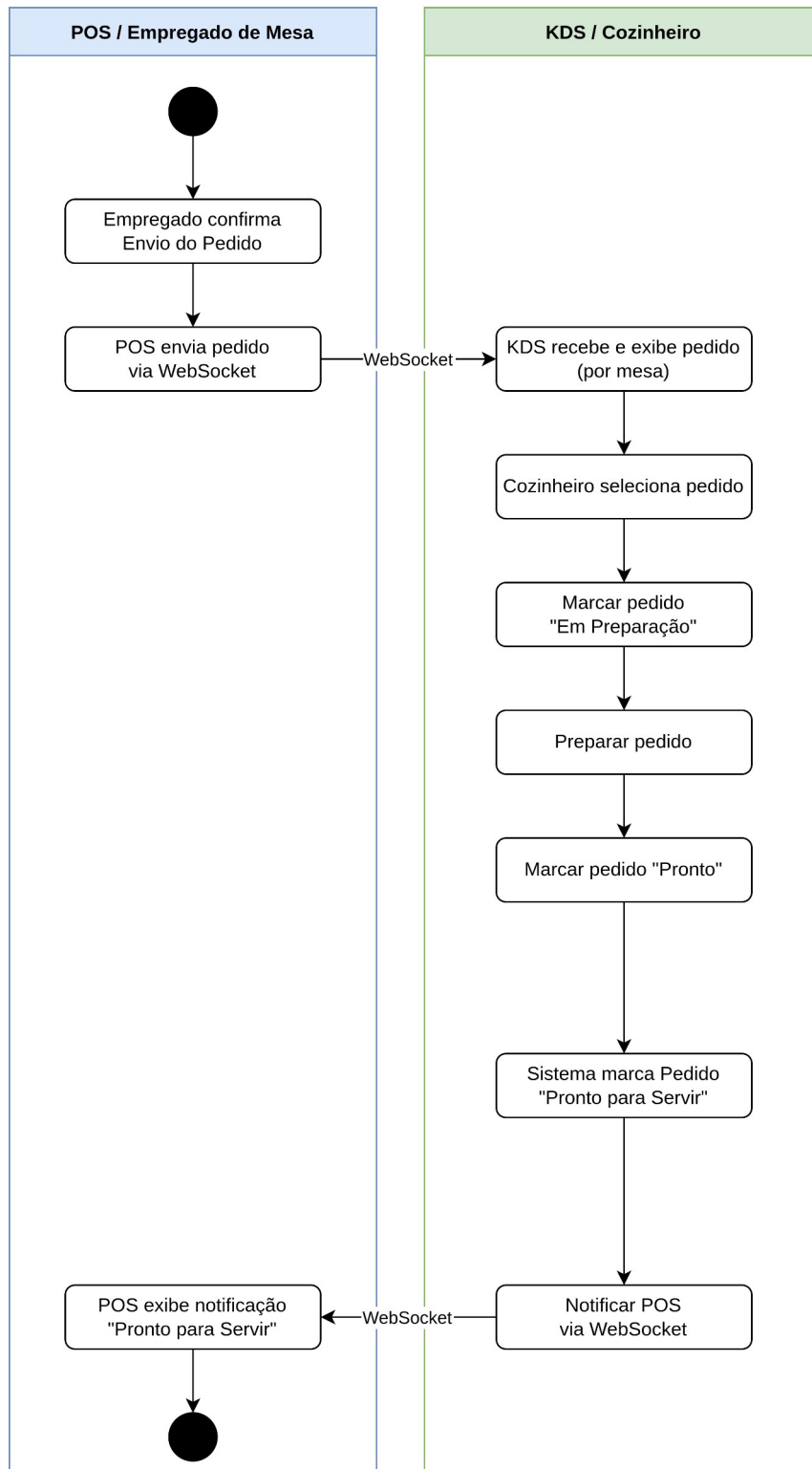


Figura 4 — Diagrama de Atividade — fluxo de preparação no Kitchen Display System.

Modelação Comportamental — Diagramas de Estado

Duas entidades do sistema são suficientemente complexas para justificarem uma modelação de estados dedicada: a mesa e o pedido. Ao contrário dos diagramas de atividade, que descrevem processos, os diagramas de estado fixam as situações possíveis de uma entidade e as transições legítimas entre elas — e revelaram-se tão precisos que se traduziram quase diretamente nas restrições de integridade da base de dados.

A **mesa** percorre os estados livre, ocupada e servida, com transições bem definidas: uma mesa livre passa a ocupada quando se abre um pedido, transita para “servido” quando o KDS realiza o pedido e regressa a livre quando a conta é liquidada. Esta máquina de estados é a fonte de verdade do mapa de mesas que o empregado vê em tempo real.

Diagrama de Estado — Mesa

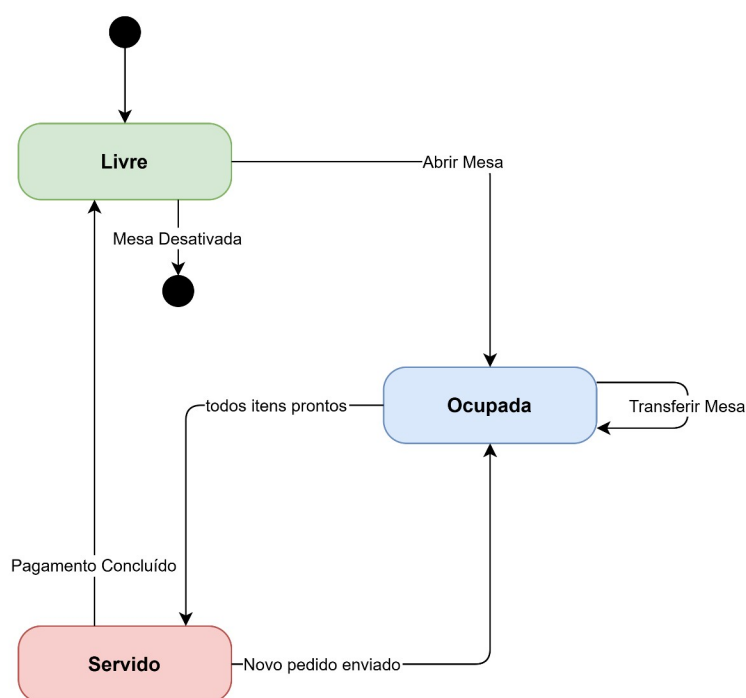


Figura 5 — Diagrama de Estado da entidade Mesa.

O **pedido** segue um percurso paralelo — aberto, enviado, em conta e pago — que reflete o seu avanço ao longo do serviço. A correspondência entre estes estados modelados e os valores efetivamente permitidos na base de dados é total,

o que constitui uma das melhores demonstrações de como uma modelação rigorosa se propaga, coerente, até à camada de persistência.

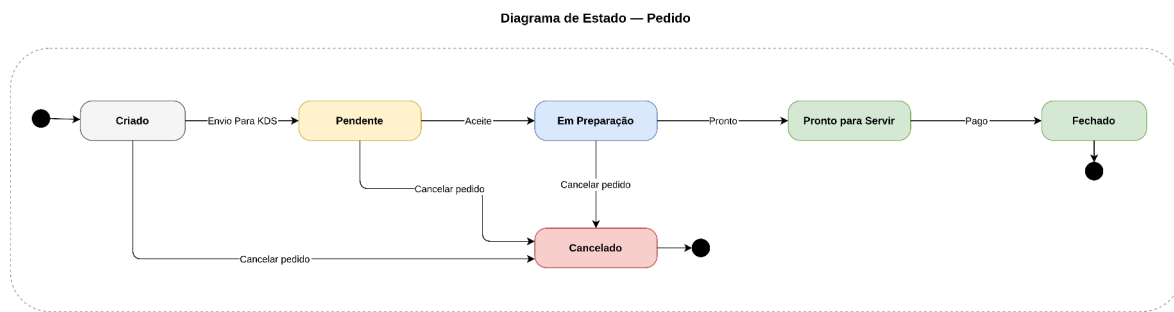


Figura 6 — Diagrama de Estado da entidade Pedido.

Modelação de Dados — Diagrama de Classes e DER

A modelação de dados encerra a fase de análise e prepara diretamente a implementação. O diagrama de classes descreve a estrutura orientada a objetos do sistema — entidades como Mesa, Pedido, Linha de Pedido, Item de Menu, Modificador, Ingrediente, Pagamento, Funcionário ou Campanha — com os respetivos atributos, métodos e relações. A riqueza destas relações, fortemente interligadas, foi precisamente o argumento que justificou a escolha de uma base de dados relacional, abordada na seleção tecnológica.

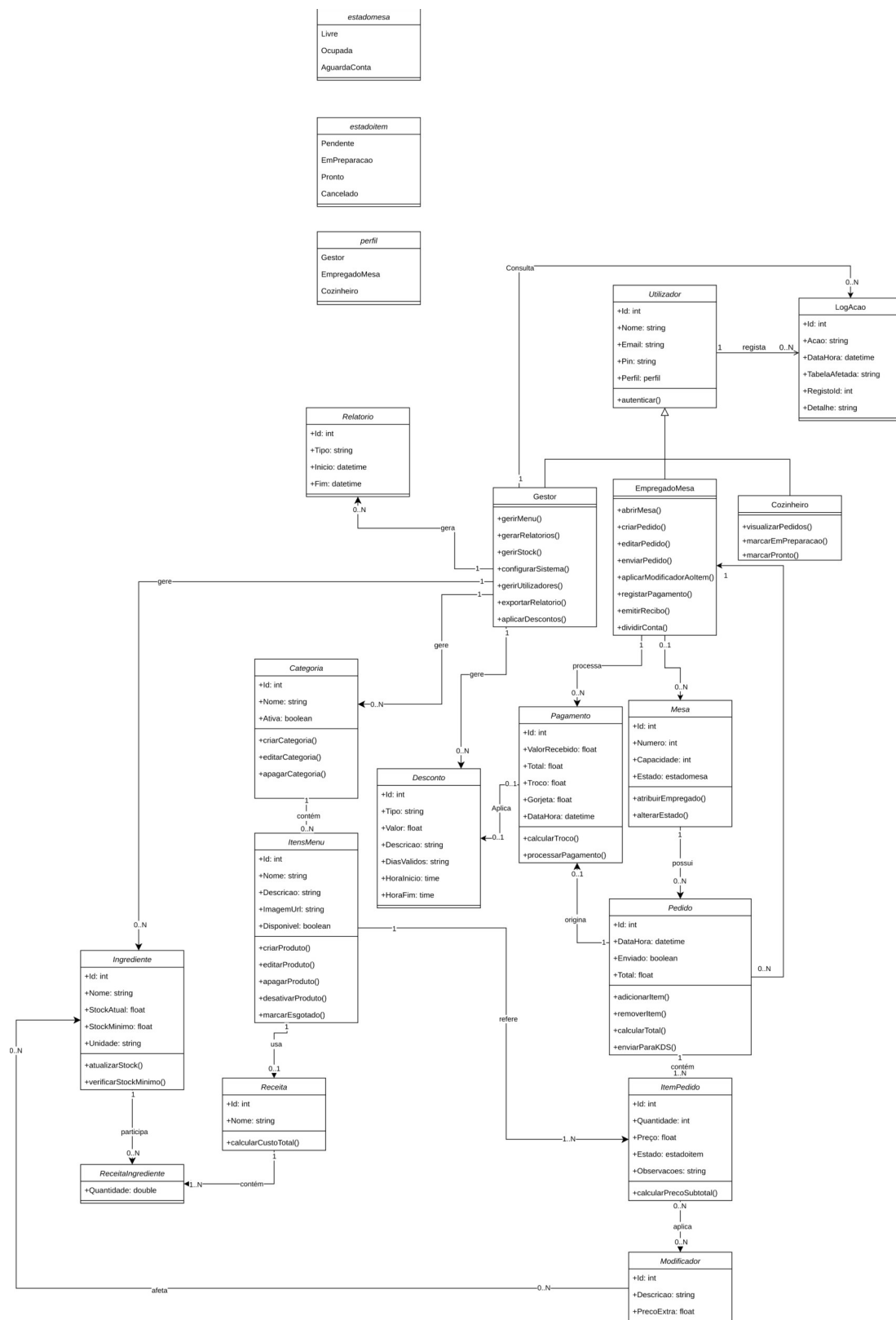


Figura 7 — Diagrama de Classes do sistema YourKitchen.

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) traduz esse modelo concetual no desenho concreto da base de dados, com as suas tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades. É aqui que se torna visível a integridade referencial que sustenta o sistema: uma linha de pedido não existe sem um pedido que a contenha, um pedido associa-se a uma mesa e a um empregado, um

pagamento refere-se sempre a um pedido. Esta malha de relações, garantida ao nível da própria base de dados, é o que impede o sistema de cair em estados incoerentes mesmo sob a pressão de um serviço movimentado.

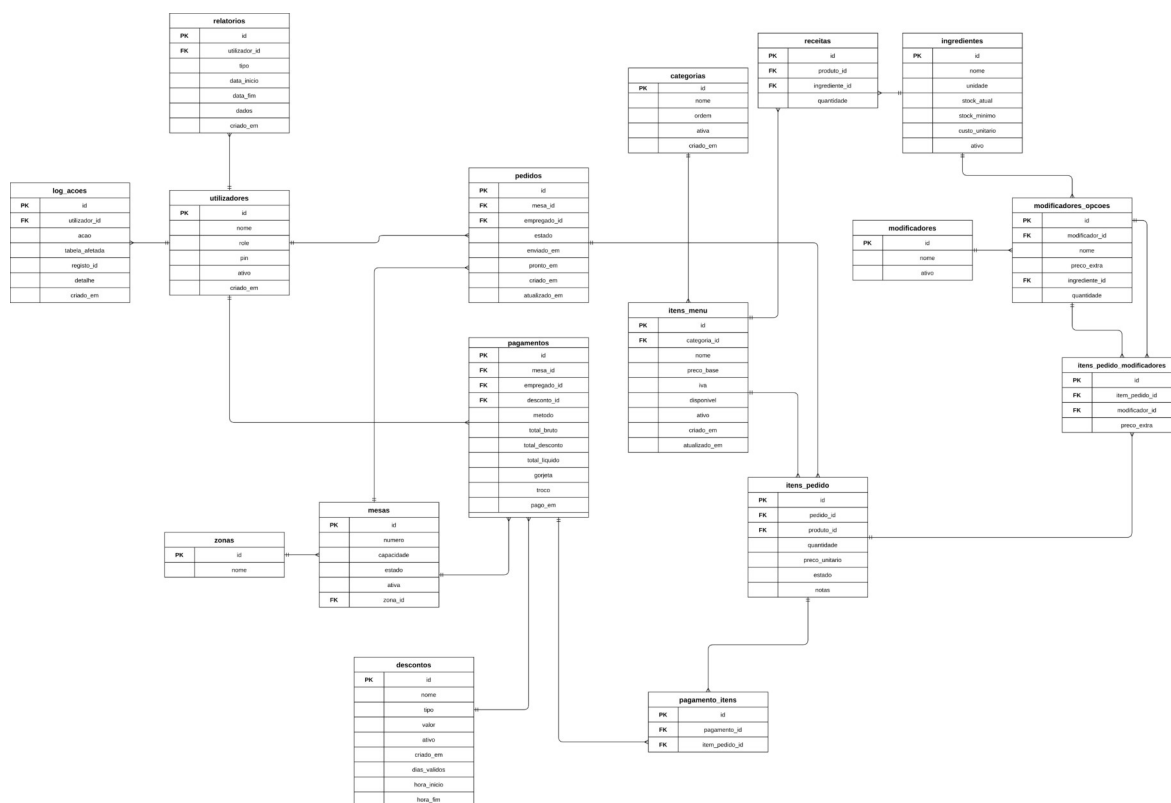
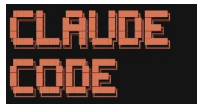


Figura 8 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) da base de dados.

Setup do Ambiente e Ferramentas

O ambiente de trabalho do YourKitchen foi montado em torno de um fluxo moderno e fortemente assistido por inteligência artificial, em que cada ferramenta foi escolhida pela função concreta que desempenha e pela forma como se articula com as restantes. Mais do que uma lista de tecnologias, o que se procurou foi um ecossistema coerente que permitisse a um único programador conduzir, do desenho à produção, um sistema com a dimensão de três módulos integrados.

Claude Code



A interface de linha de comandos da Anthropic, foi a principal ferramenta de desenvolvimento. A sua mais-valia decisiva é o carácter agêntico aliado ao conhecimento integral do repositório: em vez de gerar fragmentos isolados de código, opera diretamente sobre os ficheiros do projeto, lê o contexto que o rodeia, executa comandos e valida os resultados. Para um sistema com a interdependência do YourKitchen — onde uma alteração ao modelo de pedidos se repercute no POS, no KDS e nos relatórios — esta capacidade de raciocinar sobre o projeto como um todo, e não sobre trechos descontextualizados, foi o fator que mais acelerou o desenvolvimento sem sacrificar a coerência da arquitetura.

Claude



Na sua vertente de design, foi mobilizado para a conceção da interface. Num projeto cujos requisitos de usabilidade são tão exigentes — alvos táteis amplos, legibilidade à distância, contraste adequado a um ambiente de cozinha — dispor de um apoio dedicado ao desenho dos ecrãs permitiu chegar mais depressa a interfaces que respeitam essas restrições desde o primeiro esboço.

Google Gemini



Complementou o conjunto no apoio à escrita de código, funcionando como segunda perspetiva em problemas pontuais e contribuindo para a geração de lógica em situações específicas, numa lógica de triangulação que reduz a dependência de uma única fonte.

Git e GitHub



Asseguraram o controlo de versões e o histórico do projeto, servindo simultaneamente de gatilho para a publicação automática.

draw.io



Foi a ferramenta de modelação, escolhida pela sua gratuidade, pela exportação direta para imagem — que permitiu integrar os diagramas tanto neste relatório como no contexto fornecido às ferramentas de IA.

VS CODE



Atuou como o centro nevrálgico do desenvolvimento, onde a edição de código beneficiou de uma integração profunda com o terminal multiplexado e as ferramentas de IA. A sua flexibilidade e o ecossistema de extensões permitiram centralizar a escrita, a depuração local e a gestão do repositório num único ambiente fluido e altamente customizável.

A coerência desta seleção é evidente: cada peça foi escolhida não isoladamente, mas pela forma como serve o objetivo de construir, validar e publicar a solução com rigor e a custo zero.

Arquitetura e Implementação

A arquitetura do YourKitchen materializa, em software, as decisões tomadas nas fases anteriores. Assenta no Next.js como framework full-stack, sobre o qual se construiu uma aplicação única que comuta entre os três módulos — POS, KDS e Backoffice — consoante o perfil do utilizador autenticado, e cujas operações de dados são servidas por um conjunto de rotas de API organizadas por domínio. Toda a persistência reside no PostgreSQL gerido pelo Supabase, e a aplicação é publicada na Vercel. Esta organização traduz diretamente o requisito de manutenibilidade: a separação clara entre a interface, a camada de API e a base de dados, e a modularização por área funcional, tornam o sistema legível e extensível.

Autenticação e perfis

O controlo de acessos distingue dois caminhos de entrada, alinhados com a realidade operacional de um restaurante. Os empregados de mesa e cozinheiros autenticam-se por PIN numérico — rápido, adequado a um ecrã tátil partilhado — cujo valor nunca é guardado em claro: é armazenado sob a forma de hash com bcrypt e comparado a cada entrada. Os gestores, por seu turno, acedem por email e palavra-passe. Validada a identidade, é emitida uma sessão sob a forma de um token assinado, guardado num cookie de acesso restrito, que transporta o perfil do utilizador e expira ao fim de algumas horas. É este perfil — Gestor, Empregado de Mesa ou Cozinheiro — que governa as funcionalidades acessíveis, garantindo, por exemplo, que apenas os gestores alcançam o backoffice.

Ponto de Venda (POS)

O POS é o módulo mais denso do sistema, e a sua implementação reflete-o. O ponto de partida é o mapa de mesas, organizado por zonas e sensível ao estado de cada mesa, com um mecanismo de bloqueio que evita que dois empregados editem simultaneamente o mesmo pedido. A partir daí, o registo de itens faz-se por toque, com aplicação de modificadores que podem alterar o preço — acomodando casos como o clássico acréscimo de um ovo a uma francesinha — e com o envio de pedidos organizado em lotes sucessivos, de modo que cada nova ronda de itens chegue à cozinha sem perturbar os anteriores. No momento do fecho, o módulo

cobre o leque completo de cenários de pagamento: vários métodos, incluindo numerário, cartão, MB WAY e multibanco; divisão da conta por número de pessoas ou por itens; aplicação de descontos e campanhas; e cálculo automático do troco. Cada um destes comportamentos corresponde, ponto por ponto, aos fluxos modelados na fase de análise.

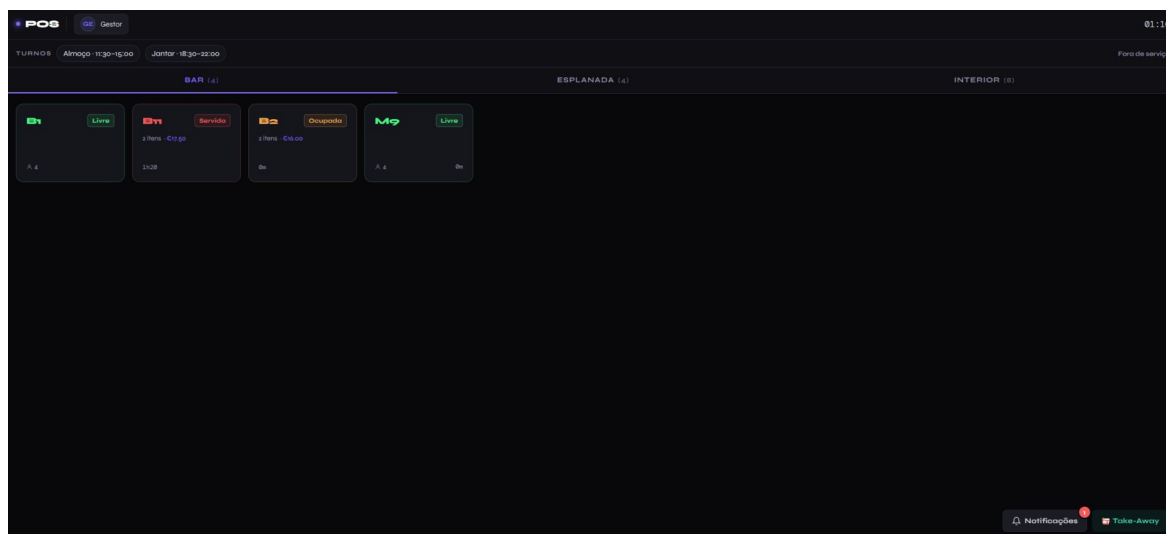


Figura 9 – Módulo POS — mapa de mesas com estado em tempo real (livre, ocupada, servida), barra de turnos e acesso a take-away.

Kitchen Display System (KDS)

O KDS é a contraparte do POS na cozinha e o lugar onde a comunicação em tempo real se torna tangível. Os pedidos enviados pela sala surgem organizados por mesa e por hora de envio, e progridem pelos estados de preparação sob o comando do cozinheiro, que com um toque os marca como prontos e notifica automaticamente a sala. Cada pedido exibe um temporizador que conta o tempo decorrido desde o envio, acompanhado de alertas visuais que escalam à medida que o atraso aumenta — um recurso simples mas que confere ao ecrã um papel ativo na gestão dos tempos de serviço. Toda esta interface foi desenhada para ser lida à distância, com tipografia e contraste pensados para o ambiente exigente de uma cozinha em operação.

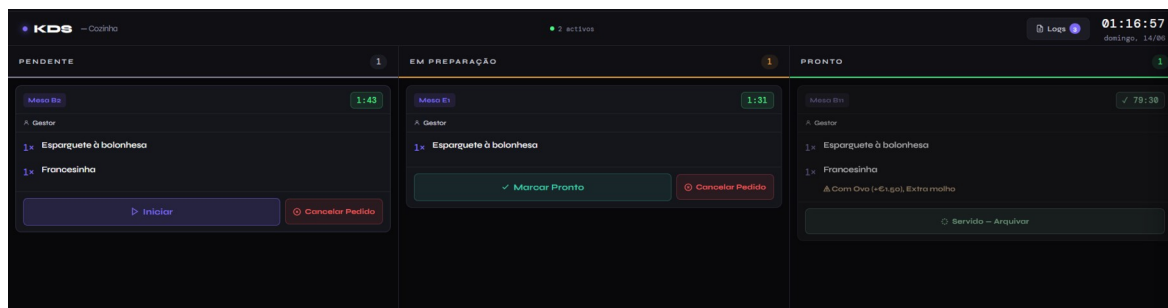


Figura 10 – Módulo KDS — pedidos organizados nas colunas Pendente, Em Preparação e Pronto, com temporizadores e modificadores por linha.

Gestão de Stocks e Fichas Técnicas

A gestão de stocks é a inteligência discreta que liga o que se vende ao que se consome. Cada item de menu pode ter associada uma ficha técnica que descreve os ingredientes e as quantidades que o compõem; quando um pedido é confirmado, o sistema procede ao abate automático do stock correspondente, mantendo o inventário sincronizado com a operação sem qualquer intervenção manual. Definidos limiares mínimos por ingrediente, o sistema sinaliza as ruturas iminentes, permitindo antecipar reposições. Esta automatização não só liberta o pessoal de uma tarefa fastidiosa e propensa a erros, como abre caminho ao controlo de custos de mercadoria, fornecendo a base para perceber a margem real de cada prato.

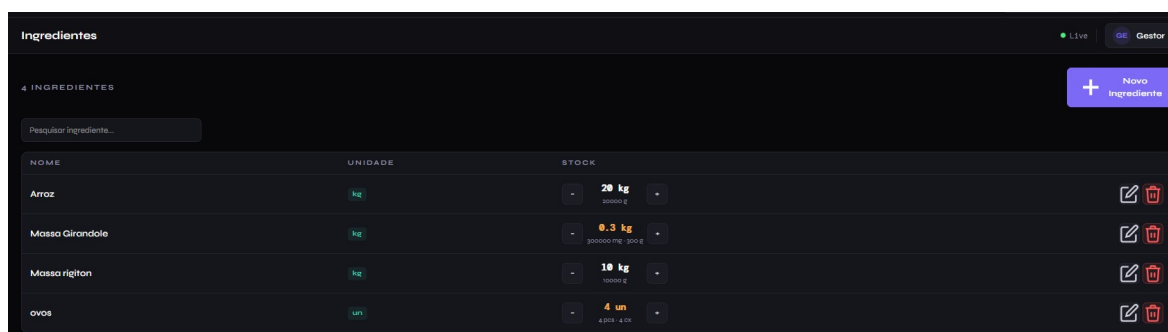


Figura 11 – Backoffice — gestão de ingredientes, com stock por unidade e conversões automáticas.

Backoffice e Analytics

O backoffice é o centro de comando do estabelecimento, reservado ao perfil de Gestor. Reúne a gestão completa do menu — criação, edição, desativação e remoção de categorias e produtos, com associação de imagens e indicação de produtos esgotados — a par da gestão de pessoal, de turnos e de campanhas promocionais. A configuração de menus e preços é remota e aplica-se sem reiniciar

o sistema, respondendo ao requisito de operação contínua. A vertente de analytics condensa a operação em informação acionável: relatórios de vendas por período, produto, categoria, mesa e empregado, tempo médio de preparação por prato, e um painel de indicadores-chave com a faturação do dia e as mesas em atividade, suportado por visualizações gráficas. A exportação em CSV permite levar estes dados para fora do sistema, e o registo de logs de ações assegura a rastreabilidade de quem fez o quê e quando.

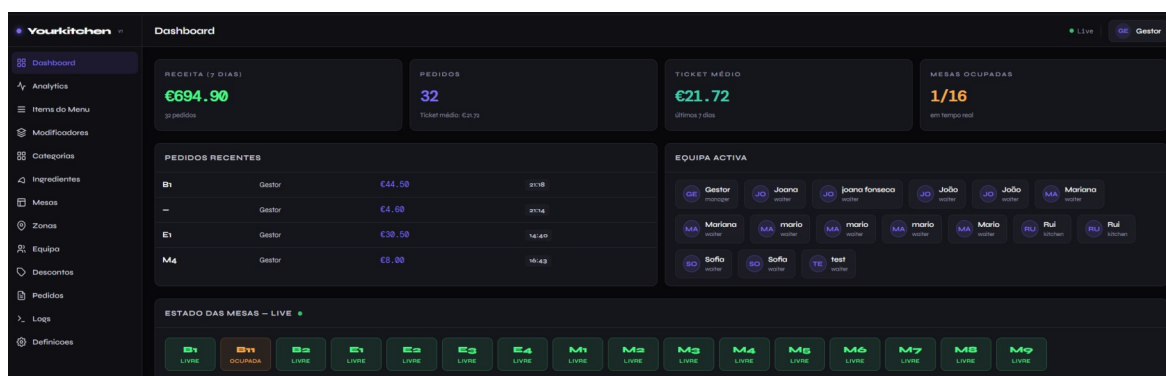


Figura 12 – Backoffice — Dashboard com indicadores-chave, pedidos recentes, equipa ativa e estado das mesas em tempo real.

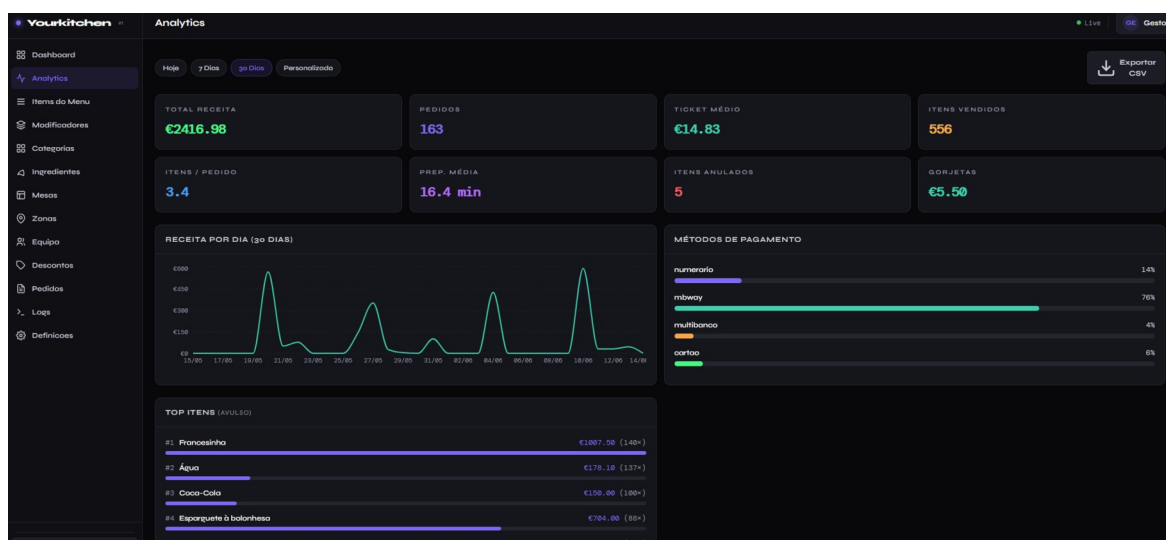


Figura 13 – Backoffice — Analytics: receita por dia, distribuição de métodos de pagamento e top de itens vendidos.

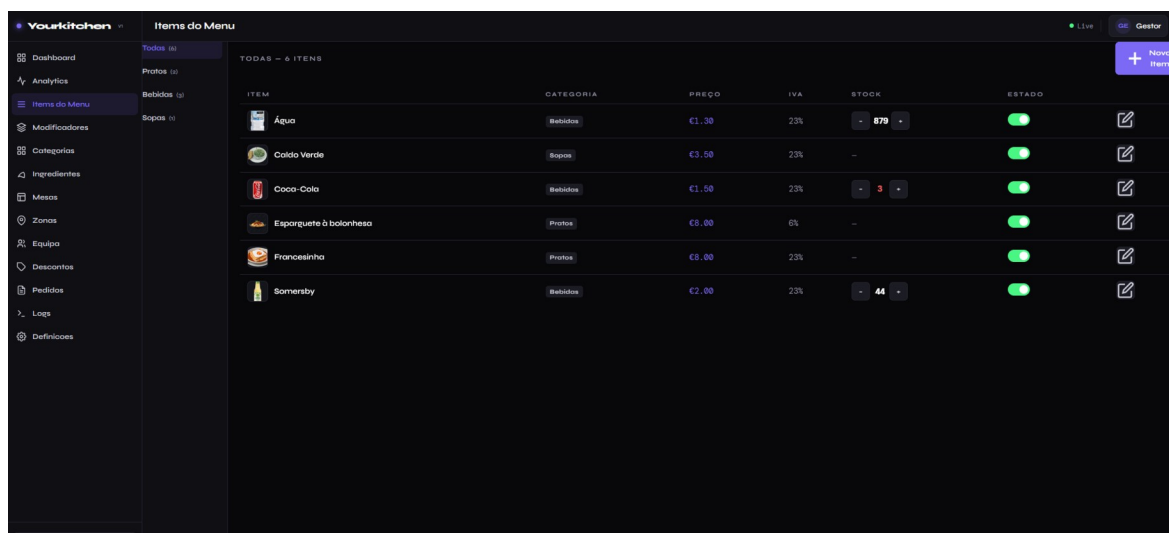


Figura 14 – Backoffice — gestão de itens do menu (categoria, preço, IVA, stock e estado).

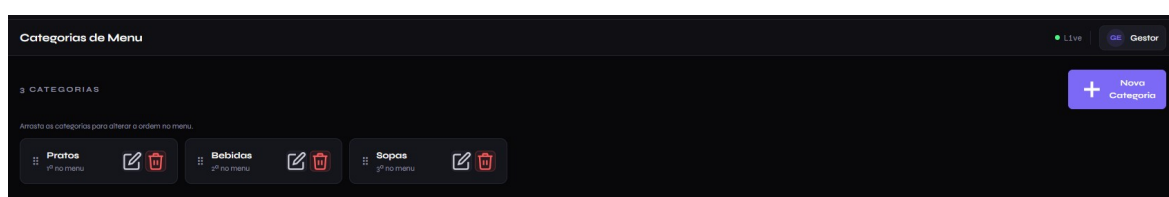


Figura 15 – Backoffice — gestão de categorias de menu, com ordenação por arrasto.

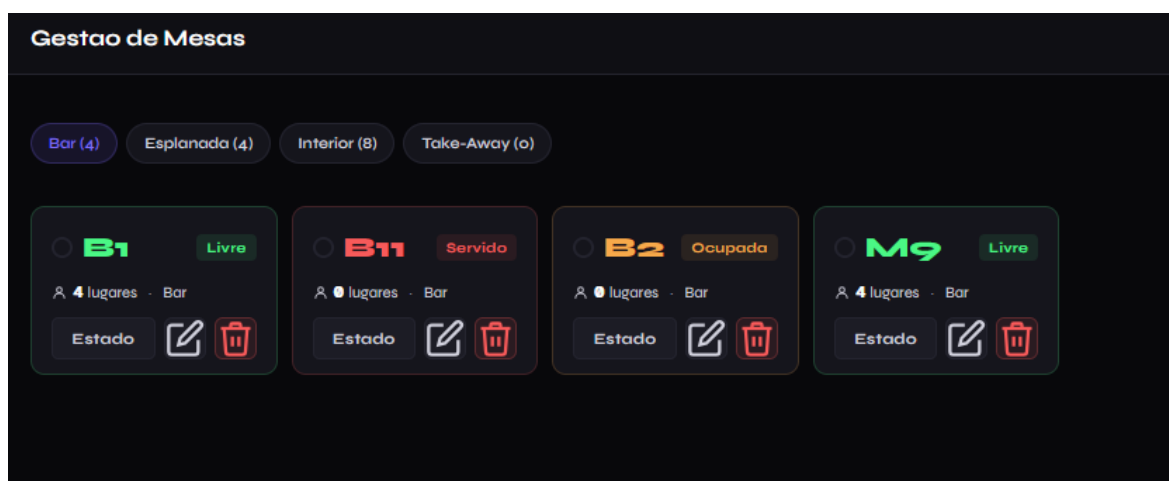


Figura 16 – Backoffice — gestão de mesas por zona, com estado e lotação.

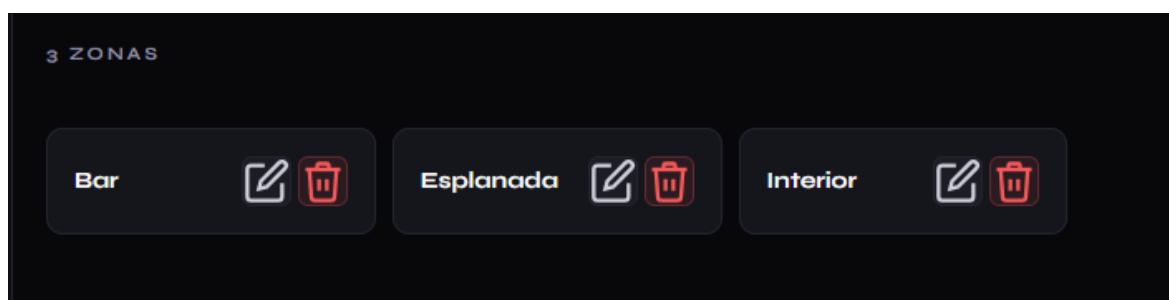


Figura 17 – Backoffice — gestão de zonas da sala.

NOME	NICK	FUNÇÃO	PIN	DESDE	ESTADO	
 Gestor	—	manager	• • • •	05/2020	 Activo	 
 Joana	juana	waiter	• • • •	05/2020	 Activo	 
 Joana fonsaca	jfonse22	waiter	• • • •	06/2020	 Activo	 
 João	João	waiter	• • • •	06/2020	 Activo	 
 João	joaoga3	waiter	• • • •	05/2020	 Activo	 
 Mariana	Mariana	waiter	• • • •	06/2020	 Activo	 
 Mariana	Mariana	waiter	• • • •	05/2020	 Activo	 

Figura 18 – Backoffice — gestão de equipa (nome, nick, função, PIN e estado).

DESCONTOS					+ Novo Desconto
NOME	DESCONTO	DIAS	HORARIO	ACTIVA	
Desconto Geral	-€2.00	Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb	00:00:00-23:59:00		 

Figura 19 – Backoffice — gestão de descontos e campanhas por dias e horário.

Historico de Pedidos

Live

Gest

Gest

Pesquisar mesa, funcionario...

Todos

Hoje

Ontem

De

mm / dd / yyyy, --:-- --:--

Até

mm / dd / yyyy, --:-- --:--

Exportar

ID	MESA	FUNCIONÁRIO	ITENS	TOTAL	GORJETA	MÉTODO	DATA/HORA	
▼ 8d1857db	B1	Gestor	5	€44.50	—	MIB Way	13/06/2020 21:18	 Recibo
▼ a3fd8865	—	Gestor	3	€4.60	—	—	13/06/2020 21:14	 Recibo
▼ 6ab2d5c3	E1	Gestor	6	€30.50	—	Numerário	12/06/2020 14:40	 Recibo
▼ 289642ce	M4	Gestor	1	€5.00	—	—	11/06/2020 16:43	 Recibo
▼ 9d5bdc25	M2	Gestor	7	€22.00	—	—	11/06/2020 16:42	 Recibo
▼ c9ce5372	M7	Gestor	2	€2.00	—	—	11/06/2020 16:04	 Recibo

Figura 20 – Backoffice — histórico de pedidos, com filtros, exportação e emissão de recibo.

Geral Fiscal & IVA KDS

NOME DO RESTAURANTE

Yourkitchen

MORADA

Travessa da vinha

TELEFONE **EMAIL**

FUSO HORÁRIO

Europe/Lisbon (WET/WEST)

Guardar

Figura 21 – Backoffice — definições gerais do estabelecimento (dados, fiscalidade/IVA e KDS).

Logs do Sistema Live Gestor

Pesquisar... Todos ACTION CANCEL

Módulo: Todos POS KDS BACKOFFICE CSV

NÍVEL	MÓDULO	HORA	QUEM	MESSAGE
ACTION	KDS	14/06/26 - 01:15:28	Gestor	Ticket #d4d18be-L1 - Mesa E1 - Em preparação
ACTION	POS	14/06/26 - 01:15:27	Gestor	Pedido enviado - Mesa E1 (1 itens, lote 1)
ACTION	KDS	14/06/26 - 01:15:17	Gestor	Ticket #f97f14c9-L1 - Mesa B11 - Pronto
ACTION	KDS	14/06/26 - 01:15:17	Gestor	Ticket #f97f14c9-L1 - Mesa B11 - Em preparação
ACTION	POS	14/06/26 - 01:15:16	Gestor	Pedido enviado - Mesa B2 (2 itens, lote 1)
ACTION	POS	14/06/26 - 01:15:04	Gestor	Turno aberto
ACTION	AUTH	14/06/26 - 01:15:00	Gestor	Login gestor: Gestor
ACTION	POS	14/06/26 - 01:12:15	Gestor	Turno aberto
ACTION	AUTH	14/06/26 - 01:12:11	Gestor	Login gestor: Gestor
ACTION	POS	13/06/26 - 23:55:49	Gestor	Pedido enviado - Mesa B11 (2 itens, lote 1)
ACTION	POS	13/06/26 - 23:40:13	Gestor	Turno aberto
ACTION	AUTH	13/06/26 - 23:39:05	Gestor	Login gestor: Gestor

Figura 22 – Backoffice — registo de logs do sistema por nível e módulo (POS, KDS, Backoffice, Auth).

Comunicação em Tempo Real

A espinha dorsal que une o POS e o KDS é a comunicação em tempo real, assegurada por WebSockets. Quando um empregado envia um pedido, a alteração propaga-se de imediato ao ecrã da cozinha, sem necessidade de qualquer atualização manual; do mesmo modo, quando o cozinheiro marca um prato como

pronto, a sala é notificada no instante seguinte. Esta sincronização instantânea — abaixo do segundo — é o que distingue o YourKitchen de uma solução de registo passivo e o que o aproxima das plataformas comerciais analisadas no estado da arte, com a diferença de assentar inteiramente em tecnologias web abertas e sem hardware dedicado.

Testes, Validação e Deploy

A validação do YourKitchen seguiu uma abordagem iterativa e incremental, coerente com o ciclo de desenvolvimento adotado. Cada módulo foi testado funcionalmente à medida que era construído, percorrendo os fluxos modelados e confrontando o comportamento real do sistema com o comportamento esperado: a abertura e fecho de mesas, o envio parcial de pedidos, a transição de estados no KDS, os diversos cenários de pagamento e divisão de conta, o abate de stock e a geração de relatórios. A natureza assistida por IA do desenvolvimento favoreceu este ciclo curto de validação, em que cada funcionalidade gerada era imediatamente experimentada, corrigida e integrada antes de se avançar para a seguinte.

Foi dada particular atenção à validação dos requisitos de usabilidade em contexto tátil, dado que estes condicionam diretamente a aceitação do sistema num ambiente real de restauração: a dimensão dos elementos interativos, a resposta imediata ao toque e a legibilidade dos ecrãs foram verificadas nas condições para que foram desenhadas. O resultado desta fase foi a confirmação de que a totalidade dos requisitos funcionais previstos se encontra operacional na solução.

A validação assentou em dois níveis complementares. Em primeiro lugar, foram criados testes unitários automatizados sobre a lógica de faturação do sistema — cálculo de totais, preços com modificadores e decomposição do IVA — executados com a framework Vitest; a Tabela 1 resume os catorze casos de teste e o respetivo resultado. Em segundo lugar, procedeu-se à validação funcional de cada requisito, percorrendo os fluxos modelados e confrontando o comportamento real com o esperado; a Tabela 2 apresenta a matriz de rastreabilidade, relacionando cada requisito com a forma como foi validado e o respetivo estado.

Tabela 1 — Casos de teste unitários da lógica de faturação (módulo lib/pricing.ts), executados com Vitest. Resultado global: 14/14 aprovados.

Função	Caso de teste	Resultado
fmtEur	Formatação em euros com 2 casas decimais	Passou
fmtEur	Arredondamento correto a 2 casas	Passou
unitGross	Preço unitário = base + extra do modificador	Passou
unitGross	Extra ausente tratado como 0	Passou

orderTotal	Pedido vazio devolve 0	Passou
orderTotal	Total = preço × quantidade	Passou
orderTotal	Inclui os extras dos modificadores	Passou
orderTotal	Ignora as linhas anuladas	Passou
orderTotal	Soma correta de várias linhas	Passou
orderVAT	IVA de uma linha a 23%	Passou
orderVAT	Agrega o IVA de linhas com a mesma taxa	Passou
orderVAT	Separa o IVA por taxa (6% e 23%)	Passou
orderVAT	Ignora linhas anuladas no cálculo do IVA	Passou
orderVAT	Invariante: bruto = líquido + soma do IVA	Passou

A validação funcional confirmou que a totalidade dos requisitos funcionais previstos se encontra operacional. Entre os requisitos não-funcionais, ficaram por concretizar a autenticação de dois fatores (RNF5) e a operação offline (RNF9), remetidas para trabalho futuro, enquanto os requisitos de desempenho e disponibilidade (RNF2, RNF8 e RNF10) não foram objeto de medição formal.

Tabela 2 — Matriz de rastreabilidade: validação e estado de cada requisito funcional (RF) e não-funcional (RNF).

Requisito	Forma de validação	Estado
RF1	Mapa de mesas com estado em tempo real (ver Figura 9)	Cumprido
RF2	Abertura e fecho de mesas testados funcionalmente	Cumprido
RF3	Adição, edição e remoção de itens por toque	Cumprido
RF4	Modificadores de itens (ex.: Com Ovo, Extra molho — Figura 10)	Cumprido
RF5	Envio de pedidos parciais por lote sem fechar a mesa	Cumprido
RF6	Múltiplos pedidos por mesa ao longo do tempo	Cumprido
RF7	Cancelar/editar pedido no KDS (botão Cancelar Pedido — Figura 10)	Cumprido
RF8	Pedidos take-away	Cumprido
RF9	Pagamento em vários métodos (numerário, cartão, MB WAY, multibanco)	Cumprido
RF10	Divisão de conta por pessoas ou por itens selecionados	Cumprido
RF11	Descontos em percentagem ou valor fixo (Figura 19)	Cumprido
RF12	Emissão de recibo (Figura 20)	Cumprido
RF13	Cálculo automático de troco	Cumprido
RF14	Registo de gorjetas	Cumprido
RF15	Criação/edição/desativação/remoção de categorias e produtos (Figuras 14-15)	Cumprido
RF16	Preços variáveis via modificadores (também testes unitários — Tabela 1)	Cumprido
RF17	Associação de imagens aos produtos	Cumprido
RF18	Indicação de produtos esgotados em tempo real	Cumprido
RF19	Pedidos no KDS em tempo real via WebSockets (Figura 10)	Cumprido
RF20	Pedidos organizados por mesa e hora de envio	Cumprido
RF21	Estados em preparação / pronto	Cumprido
RF22	Marcar pronto e notificar o POS	Cumprido
RF23	Tempo decorrido com alertas visuais de atraso	Cumprido

RF24	Fichas técnicas (ingredientes e quantidades)	Cumprido
RF25	Abate automático de stock ao confirmar o pedido	Cumprido
RF26	Alerta de stock mínimo de ingrediente	Cumprido
RF27	Edição manual de stock (Figura 11)	Cumprido
RF28	Relatórios de vendas por período (Figura 13)	Cumprido
RF29	Relatórios por produto, categoria, mesa e empregado	Cumprido
RF30	Tempo médio de preparação por prato (Figura 13)	Cumprido
RF31	Exportação de relatórios em CSV (Figuras 13 e 20)	Cumprido
RF32	Configuração remota de menus e preços sem reiniciar	Cumprido
RF33	Dashboard com KPIs (Figura 12)	Cumprido
RF34	Perfis Gestor, Empregado de Mesa e Cozinheiro	Cumprido
RF35	Autenticação por PIN (POS/KDS) ou email/password (backoffice)	Cumprido
RF36	Restrição de funcionalidades por perfil (middleware de acesso)	Cumprido
RF37	Registo de logs de ações (Figura 22)	Cumprido
RF38	Gestão de funcionários (Figura 18)	Cumprido
RF39	Funcionamento em tablets e ecrãs táteis	Cumprido
RNF1	Sincronização POS ↔ KDS abaixo de 1 s via WebSockets (observado em utilização)	Cumprido
RNF2	Suporte a 20 utilizadores simultâneos	Não validado (teste de carga não realizado)
RNF3	Comunicação sobre HTTPS/WSS (TLS da Vercel e do Supabase)	Cumprido
RNF4	Passwords armazenadas com hashing bcrypt	Cumprido
RNF5	Autenticação de dois fatores (2FA)	Não cumprido (trabalho futuro)
RNF6	Elementos táteis com dimensão mínima de 48×48 px	Cumprido (validação de usabilidade)
RNF7	KDS legível a 2 m de distância	Cumprido (validação de usabilidade)
RNF8	Resposta a interações em menos de 200 ms	Não validado formalmente (sem medição)
RNF9	Operação offline para tarefas críticas	Não cumprido (trabalho futuro)
RNF10	Disponibilidade mínima de 99,5%	Não validado (sem monitorização)
RNF11	Arquitetura modular com separação frontend/backend	Cumprido
RNF12	Logs de erros centralizados (Figura 22)	Cumprido
RNF13	Alojamento exclusivamente em camadas gratuitas (Vercel e Supabase)	Cumprido

Deploy

A publicação cumpriu, ao detalhe, o requisito de custo zero. A aplicação — interface e rotas de API — é alojada na Vercel, plataforma da própria autora do Next.js, que oferece publicação contínua a partir do repositório: cada alteração enviada para o GitHub é automaticamente compilada e colocada em produção. A base de dados, a autenticação e o armazenamento de imagens residem no

Supabase. Ambos os serviços operam nas respectivas camadas gratuitas, o que torna o sistema integralmente sustentável sem qualquer encargo de alojamento. A solução encontra-se publicada e acessível, demonstrando que um ecossistema de gestão para restauração com três módulos integrados pode, hoje, ser construído e operado por um único programador a custo nulo.

Conclusão e Trabalho Futuro

O YourKitchen partiu de uma constatação simples — a restauração vive de velocidade e de comunicação — e chegou a uma solução multiplataforma que integra, num só ecossistema, o ponto de venda, o ecrã de cozinha e o backoffice de gestão. Ao longo do projeto demonstrou-se que é possível responder a um conjunto exigente de requisitos funcionais, da gestão de mesas ao abate automático de stock, da divisão de contas aos relatórios analíticos, recorrendo exclusivamente a tecnologias web abertas e a serviços gratuitos. Mais do que um protótipo, o resultado é uma aplicação publicada e operável, que ocupa um espaço deixado livre pelas soluções comerciais analisadas: o de uma plataforma agnóstica em termos de hardware, construída sobre tecnologias amplamente adotadas e ao alcance de um programador individual.

A experiência confirmou também o valor — e as exigências — do paradigma de Vibe Coding. A aceleração proporcionada pelas ferramentas de inteligência artificial foi real e substancial, sobretudo nas fases de scaffolding e de geração de lógica recorrente; mas tornou-se igualmente claro que essa aceleração depende, em primeiro lugar, da qualidade da modelação que a precede e, em segundo, da competência de quem revê e integra o código gerado. O programador não desapareceu: deslocou-se para o papel de arquiteto e revisor, e foi esse papel que garantiu a coerência do sistema.

Quanto a trabalho futuro, o sistema deixa em aberto caminhos naturais de evolução. Entre os requisitos não-funcionais mais ambiciosos, a autenticação de dois fatores no backoffice e a operação plenamente offline para tarefas críticas — através de tecnologias de aplicação web progressiva — constituem as próximas fronteiras a conquistar. A integração com periféricos físicos, como impressoras de recibos e de cozinha, alargaria a aplicabilidade a estabelecimentos de maior dimensão, e a vertente analítica poderia evoluir para previsões de procura assistidas por aprendizagem automática, à semelhança das plataformas líderes de mercado. Nenhuma destas extensões contraria a arquitetura existente; pelo contrário, todas assentam nos alicerces que este projeto estabeleceu — prova de que a solução nasceu preparada para crescer.

Anexos

Anexo A – Stack de Hosting e Repositório de Código

Vercel — <https://vercel.com>

Supabase — <https://supabase.com>

GitHub — <https://github.com>

Aplicação em produção: <https://lpei-yourkitchen.vercel.app/>

Repositório: <https://github.com/jdaniel2004/LPEI-YOURKITCHEN>

Anexo B – Tecnologias de Desenvolvimento

Next.js — <https://nextjs.org>

PostgreSQL — <https://www.postgresql.org>

React - <https://react.dev>

TypeScript - <https://www.typescriptlang.org>

Tailwind CSS - <https://tailwindcss.com>

bcrypt.js - <https://github.com/dcodeio/bcrypt.js>

Recharts - <https://recharts.org>

Node.js - <https://nodejs.org>

Visual Studio Code — <https://code.visualstudio.com>

Anexo C – Ferramentas de Inteligência Artificial

Claude (Anthropic) — <https://claude.ai>

Google Gemini — <https://gemini.google.com>

Anexo D – Ferramentas de Modelação e Diagramas

Draw.io — <https://www.drawio.com>

Anexo E – Referências

[1] Karpathy, A. (2025). Vibe coding [publicação em X]. Fevereiro de 2025.

[2] Datassential; Technomic (2024). Relatórios de quota de mercado de POS para restauração.

[3] Square. Square for Restaurants — Documentação.
<https://squareup.com/us/en/point-of-sale/restaurants>

[4] Toast. Toast POS — Plataforma para restauração. <https://pos.toasttab.com>

[5] Lightspeed. Lightspeed Restaurant.
<https://www.lightspeedhq.com/pos/restaurant/>

[6] Revo. Revo XEF — TPV para restauração. <https://revo.works>

[7] Vercel. Next.js — Documentação. <https://nextjs.org/docs>

[8] Supabase. Supabase Realtime — Documentação.
<https://supabase.com/docs/guides/realtime>

[9] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation.
<https://www.postgresql.org/docs/>